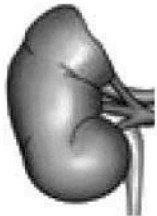


تنظیم اسمزی و دفع مواد
زائد + از یاخته تا گیاه
(فصل ۵ تا انتهای سامانه بافتی)
صفحه‌های ۶۹ تا ۸۹



۱- شکل زیر بیانگر کلیه قرار گرفته در یک سمت بدن است. در کدام گزینه، هر دو ویژگی فقط در خصوص این کلیه است؟

- ۱) سیاهرگ آن از جلوی سرخرگ آئورت عبور می‌کند و سرخرگ کوتاه‌تری دارد.
- ۲) سرخرگ آن زودتر از انشعاب سرخرگ آئورت جدا می‌شود و میزنای متصل به آن کوتاه‌تر می‌باشد.
- ۳) سرخرگ آن از پشت بزرگ سیاهرگ زیرین عبور می‌کند و توسط دنده‌های بیشتری محافظت می‌شود.
- ۴) سیاهرگ آن بلندتر است و میزنای آن با عبور از جلوی انشعابات بزرگ سیاهرگ زیرین به مثانه وارد می‌شود.

۲- کدام گزینه درباره فرایندهای تشکیل ادرار نادرست است؟

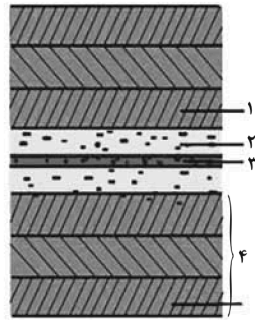
(۱) میتوکندری‌ها در یاخته‌های ریزپرزار لوله پیچ خورده نزدیک عموماً دور از ریزپررها قرار گرفته‌اند.

(۲) تفاوت قطر دو سرخرگ باعث افزایش فشار تراوشی در مویرگ‌های کلافک می‌شود.

(۳) در فرایند تراوش، انتخاب مواد تنها براساس اندازه آنها صورت می‌گیرد.

(۴) به کمک فرایند ترشح، **pH** خون در نقطه ثابتی نگه داشته می‌شود.

۳- کدام گزینه درباره ساختار دیواره بین دو سلول گیاهی که در شکل زیر نشان داده شده است نادرست است؟



(۱) در زیر میکروسکوپ الکترونی بخش (۲) روشن تر از سایر بخش ها دیده می شود.

(۲) بخش (۱) با برون رانی محتویات ساختارهای تک غشایی شکل گرفته است.

(۳) بخش (۴) یک لایه دیواره سلولی محسوب می شود که به علت رسوب لیگنین قابلیت گسترش و کشش ندارد.

(۴) در محلی از همرسی چند سلول که معمولاً امکان تشکیل پلاسمودسم در آنجا وجود ندارد، ضخامت بخش (۳)

بیشتر از سایر نقاط است.

۴- در انسان، سرخرگ اصلی کلیه برخلاف سیاهرگ اصلی آن، چه مشخصه‌ای دارد؟

(۱) انشعابات آن در بخش قشری کلیه یافت می‌شود.

(۲) انشعابات در مجاورت کیسول بومن و مجرای جمع‌کننده دارد.

(۳) در فضای خارج کلیه، به چندین رگ کوچک‌تر از خود متصل است.

(۴) در ایجاد مویرگ‌های کلافک (گلومرول) با غشای پایه ضخیم نقش دارد.

۵- با توجه به تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران، کدام گزینه نادرست است؟

(۱) آبشش‌های خرچنگ و لوله‌های مالپیگی ملخ، از نظر دخالت در دفع مواد نیتروژن‌دار به یکدیگر شباهت دارند.

(۲) راست روده ملخ و لوله‌های پیچ خورده نفرون‌های انسان، از نظر توانایی بازجذب یون‌ها به یکدیگر شباهت دارند.

(۳) کلیه‌های ماهی غضروفی و غدد راست روده‌ای ماهی استخوانی، از نظر توانایی ترشح مایعی غلیظ به یکدیگر شباهت دارند.

(۴) غدد نزدیک زبان برخی خزندگان و آبشش‌های سفره ماهی، از نظر دخالت در دفع برخی مواد معدنی به یکدیگر شباهت دارند.

۶- در خصوص مراحل تشکیل ادرار، کدام گزینه درست است؟

(۱) ماده‌ای که از خون به لوله پیچ خورده نزدیک ترشح می‌شود، به طور حتم ابتدا از بخش صعودی هنله عبور می‌کند.

(۲) ماده‌ای که از خون به لوله هنله ترشح می‌شود، به طور حتم از لوله پیچ خورده نزدیک عبور کرده است.

(۳) ماده‌ای که در لوله پیچ خورده دور به خون بازجذب می‌شود، به طور حتم از مجاورت لوله هنله عبور می‌کند.

(۴) ماده‌ای که در لوله هنله به خون بازجذب می‌شود، به طور حتم از لوله پیچ خورده دور عبور کرده است.

۷- کدام گزینه در ارتباط با ساختار نفرون و گردش خون آن صحیح است؟

۱) یاخته‌های سنگفرشی کیسول بومن در سطح بیرونی دارای غشای پایه هستند.

۲) جهت حرکت خون در سرخرگ مجاور بخشی نزولی هنله با جهت حرکت مواد داخل آن یکسان است.

۳) تراوش در شبکه مویرگی اول بیشتر از شبکه مویرگی دوم است.

۴) در شبکه مویرگی دور لوله‌ای، دو انشعاب سرخرگ و ابران به سمت لوله‌های پیچ خورده و یک انشعاب به سمت هنله است.

۸- کدام ویژگی در مورد یاخته‌های کوتاه‌بافت اسکلرانشیم، درست است؟

(۱) کانال‌های سیتوپلاسمی فراوان

(۲) قرارگیری در سامانه‌های بافتی مختلف

(۳) حفره‌ای مرکزی با قطری بیشتر از دیواره

(۴) فرورفتگی‌های مجرامانند با اندازه‌ها و ظاهر نابرابر

۹- چند مورد درباره بدن انسان صحیح است؟

الف) تمام یاخته‌ها با محیطی در ارتباط هستند که فشار اسمزی آن با فشار اسمزی مایعات درون یاخته یکسان است.

ب) به دنبال ورزش کردن در یک روز گرم تابستانی، فشار اسمزی مایعات بدن کاهش می‌یابد.

ج) اندام‌های لوبیایی شکل بدن به تنهایی در حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده‌ای ثابت نقش دارند.

د) تغییر محل قرارگیری اندام‌ها، می‌تواند موجب خروج وضعیت درونی بدن از حالت تعادل شود.

۳ (۱)

۲ (۲)

۴ (۳)

۱ (۴)

۱۰- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«در مقایسه انواع دیسه ها در یاخته های گیاه سیب زمینی، دیسه ای که در مقایسه با دیسه های دیگر»

(۱) گلوتن را برای رشد و نمو رویان ذخیره می کند، فاقد مواد رنگی مختلف می باشد.

(۲) مواد رنگی متنوعی در آن قرار دارد، نشاسته را برای رشد جوانه های جدید در گیاه ذخیره می کند.

(۳) اندازه بزرگتری دارد، تنها دیسه ای است که درون خود ترکیباتی برای پیشگیری از سرطان دارد.

(۴) در اطراف غشای یاخته بیش تر تجمع پیدا کرده است، در یاخته های موجود در بخش غیر خوراکی گیاه مشاهده می شود.

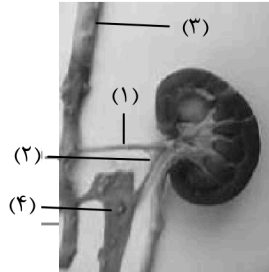
۱۱- به طور معمول و با توجه به شکل، چند مورد درست است؟

الف) بخش ۳ نسبت به بخش ۴، لایه ماهیچه‌ای و پیوندی ضخیم‌تری دارد.

ب) بخش ۱ برخلاف بخش ۲، در تشکیل کلافک (گلومرول) دخالت دارد.

ج) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، محتویات خود را به داخل کبد وارد می‌کند.

د) بخش ۱ نسبت به بخش ۲، حاوی دی‌اکسیدکربن بیشتری است.



۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۲- کدام یک از گزینه‌های زیر در ارتباط با «اندام‌های لوبیایی شکل به اندازه مشت بسته اوست در بدن انسان سالم و بالغ»، صحیح است؟

(۱) در اطراف هر یک از آن‌ها پرده‌ای محافظتی از جنس بافت پوششی قرار دارد.

(۲) بخش قیفی شکل آن‌ها منفذی دارد که ادرار را مستقیماً به میزراه منتقل می‌کند.

(۳) به تعداد دو عدد در طرفین ستون مهره‌ها و در بخش جلویی حفره شکمی وجود دارند.

(۴) حفظ تعادل آب، اسید- باز، یون‌ها و نیز دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن‌دار، از جمله وظایف این اندام‌هاست.

۱۳- چه تعداد از عبارتهای زیر به درستی بیان شده است؟

الف) قسمت ابتدایی هنله نزولی نسبت به قسمت انتهایی هنله صعودی، ضخیمتر است.

ب) میزنای نسبت به سرخرگ و سیاهرگ در محل اتصال به کلیه، عقبتر قرار میگیرد.

ج) کپسول کلیه پس از ایجاد برشی در آن به آسانی از سطح کلیه جدا می شود.

د) منفذ میزنای در قسمت پایینی لگنچه قرار دارد به همین دلیل میزنای پس از خروج از کلیه به سمت پایین حرکت می کند.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۴- در فرایند تخلیه ادرار کدام اتفاق زیر نسبت به سایر موارد دیرتر رخ می‌دهد؟

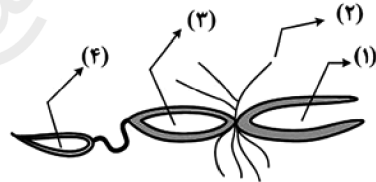
(۱) بسته شدن چین‌خوردگی‌های مخاط مثانه و جلوگیری از بازگشت ادرار به میزنای

(۲) فراتر رفتن حجم ادرار از حجم مشخص در مثانه

(۳) کشیدگی دیواره مثانه

(۴) باز شدن بندارهٔ خارجی میزراه

۱۵- با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه‌های نوعی جاندار را نشان می‌دهد، کدام عبارت درست است؟



(۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، آب و یون‌ها را بازجذب می‌نماید.

(۲) بخش ۲ برخلاف بخش ۳، آنزیم‌های مؤثر در هضم مواد غذایی را ترشح می‌کند.

(۳) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، یون‌های وارد شده از مایع میان بافتی را دریافت می‌نماید.

(۴) بخش ۱ برخلاف بخش ۴، نوعی مادهٔ دفعی نیتروژن‌دار عامل بیماری نقرس را دریافت نمی‌کند.

۱۶- کدام مورد، دربارهٔ جانوران مهره‌داری صادق است که هر دو نوع خون موجود در قلب آن‌ها، همراه با هم، وارد رگی می‌شود که ابتدا به دو شاخه تقسیم

می‌گردد؟

(۱) برخلاف خزندگان، ساده‌ترین نوع آبشش‌ها را دارند.

(۲) همانند پرندگان، کلیهٔ آن‌ها توانمندی زیادی در بازجذب آب دارد.

(۳) برخلاف خزندگان، به کمک پوست هم، به تبادلات گازی می‌پردازند.

(۴) همانند پرندگان، نسبت به سایر مهره‌داران، انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف می‌کنند.

۱۷- دیواره نخستین همه یاخته‌های گیاهی زنده،

(۱) با خاصیت چسبندگی خود، دو یاخته را کنار هم نگه می‌دارد.

(۲) همانند تیغه میانی تنها توسط اطلاعات موجود در دِنای هسته خود، ساخته می‌شود.

(۳) واجد رشته‌های سلولزی با آرایش مشابه با دیواره پسین‌اند.

(۴) در خارج از پروتوپلاست یاخته قرار دارد.

۱۸- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

«هر یاخته گیاهی»

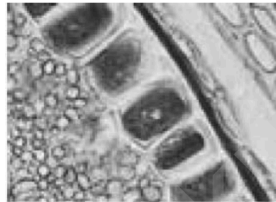
(۱) دارای نقش استحکامی و دیواره ضخیم و انعطاف پذیر، زیرِ روپوست قرار می گیرد.

(۲) واقع در سامانه پوششی گیاه، با ترشح ترکیباتی باعث کاهش تبخیر آب از سطح روپوست می شود.

(۳) دارای پوستک بر سطح خارجی خود، می تواند با تمایز یافتن خود زوائدی به نام کرک در سطح خود به وجود آورد.

(۴) دارای نقش در تنظیم ورود و خروج آب به گیاه، منشأ مریستمی دارد.

۱۹- کدام گزینه درباره «پروتئین ذخیره شده در واکوئول یاخته‌های مشخص شده در شکل زیر که ارزش غذایی دارند»، صحیح است؟



(۱) ورود آن به لوله گوارش گروهی از افراد، باعث تخریب ریزپرزهای یاخته‌های روده می‌شود.

(۲) برای رشد جوانه‌ها و تشکیل پایه‌های جدید در گیاه سیب‌زمینی استفاده می‌شود.

(۳) می‌تواند در یاخته‌های همه گیاهان به مقدار زیاد یافت شود.

(۴) نمی‌تواند در رشد و نمو رویان بذر، مورد استفاده قرار گیرد.

۲۰- کدام موارد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«بخشی از دسته‌های آوندی که توسط دسته‌های فیبر در برگرفته شده، می‌تواند دارای یاخته‌هایی باشد که»

الف) دیواره آن‌ها به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود.

ب) رایج‌ترین بافت در سامانه بافت زمینه‌ای را تشکیل می‌دهند.

ج) در ترابری شیره خام نقش داشته و دیواره عرضی همه آن‌ها واجد لیگنین است.

د) سیتوپلاسم آن‌ها از بین رفته و در ترابری شیره پرورده به آوندهای آبکش کمک می‌کنند.

(۱) الف - ب

(۲) ب - ج

(۳) الف - د

(۴) ج - د

کار، انرژی و توان
(از ابتدای کار و انرژی جنبشی
تا انتهای فصل سوم)
صفحه‌های ۶۱ تا ۸۲

۲۱- نیروی $\vec{F}$ بر جسمی به جرم m اثر می‌کند و تندی آن را در جابه‌جایی به اندازه $3d$ ، از v به $2v$ می‌رساند. اگر نیروی $\vec{F}$ دو برابر شود، در جابه‌جایی با اندازه $2d$ ، تندی جسم از v به چند برابر v می‌رسد؟ (تنها یک نیرو به جسم وارد می‌شود و جهت بردار جابه‌جایی در دو حالت یکسان است).

(۲) $\sqrt{3}$

(۴) $\sqrt{5}$

(۱) $\sqrt{2}$

(۳) ۲

۲۲- به جسم ساکنی که روی یک سطح افقی قرار دارد، نیروی ثابت و خالص F در راستای افقی وارد می‌شود. تندی این جسم در پایان دو جابه‌جایی

متوالی به اندازه‌های d و d' ، به ترتیب به $2v$ و $4v$ می‌رسد. d' چند برابر d است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۲۳- جسمی به جرم 4 kg ، مماس بر یک سطح افقی با تندی اولیه V_0 پرتاب می‌شود. اگر پس از طی یک جابه‌جایی معین، تندی جسم 25% درصد

افزایش یابد و کار کل انجام شده روی جسم در این جابه‌جایی 18 kJ / $^\circ$ باشد، تندی اولیه جسم (V_0) چند متر بر ثانیه است؟

(۱) $10\sqrt{5}$

(۲) $4\sqrt{10}$

(۳) $10\sqrt{10}$

(۴) $4\sqrt{8}$

۲۴- یک بالابر با توان مصرفی 600 W ، جسم ساکنی به جرم 12 kg را از سطح زمین بلند می‌کند. بعد از گذشت $\frac{4}{3}\text{ s}$ ، جسم در ارتفاع 4 متری قرار دارد

و تندی آن $2\frac{\text{m}}{\text{s}}$ می‌باشد. بازده بالابر چند درصد است؟ ($g = 10\frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

(۱) 60%

(۲) 63%

(۳) 80%

(۴) 84%

۲۵- جسمی به جرم m مطابق شکل، از پایین سطح شیب‌داری و در راستای آن با تندی اولیه $2\sqrt{5} \frac{m}{s}$ به سمت بالای سطح پرتاب می‌شود و با

تندی $4 \frac{m}{s}$ به محل پرتاب برمی‌گردد. مسافتی که جسم روی سطح طی می‌کند، چند متر است؟ ($\sin 30^\circ = 0.5$ ، $g = 10 \frac{m}{s^2}$ و اندازه نیروی اصطکاک

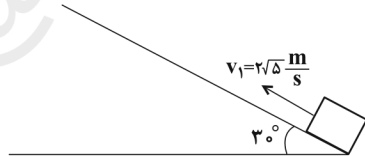
را در طول مسیر ثابت فرض کنید.)

(۱) ۰/۹

(۲) ۱/۸

(۳) ۳/۶

(۴) ۷/۲



۲۶- یک موتور الکتریکی با توان ۶۰۰ وات و بازده ۸۰% درصد بر روی یک چاه عمیق کشاورزی نصب شده است. این موتور در مدت ۱۵ دقیقه می‌تواند $۲/۴$

متر مکعب آب را از حالت سکون و از عمق ۱۲ متری بالا کشیده و آن را تا ارتفاع ۴ متری از سطح زمین بالا ببرد. در این صورت تندی خروج آب از

دهانه لوله چند متر بر ثانیه است؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱ \text{ g/cm}^3$, $g = ۱۰ \text{ m/s}^2$)

(۱) $\sqrt{۱۳۰}$

(۲) $۲\sqrt{۳}$

(۳) $۶\sqrt{۱۰}$

(۴) $۲\sqrt{۱۰}$

۲۷- گلوله کوچکی را از سطح زمین با تندی اولیه $30 \frac{m}{s}$ در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌کنیم. در لحظه‌ای که اندازه انرژی جنبشی گلوله نصف

انرژی پتانسیل گرانشی آن است، فاصله گلوله از نقطه‌ای که در آن، انرژی جنبشی کم‌ترین مقدار را دارد، چند متر است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ ، از مقاومت هوا

صرف‌نظر شود و سطح زمین را مبدأ پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید.)

(۱) ۷۵

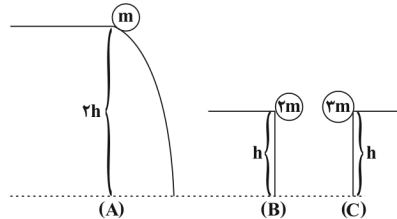
(۲) ۱۵

(۳) ۴۵

(۴) ۳۰

۲۸- در شکل‌های زیر سه جسم با جرم‌های متفاوت از ارتفاع‌های مختلفی رها می‌شوند و به زمین می‌رسند. کدام رابطه در مورد تندی رسیدن آن‌ها به

زمین (v) و کار نیروی وزن بر روی آن‌ها (W) درست است؟ (از کلیه نیروهای اتلافی صرف‌نظر شود).



$$W_C > W_B = W_A, v_C > v_B = v_A \quad (1)$$

$$W_C > W_B = W_A, v_A > v_B = v_C \quad (2)$$

$$W_A > W_C > W_B, v_C > v_B = v_A \quad (3)$$

$$W_A > W_C > W_B, v_A > v_B = v_C \quad (4)$$

۲۹- در چه تعداد از موارد زیر، کار نیروی ذکر شده برابر با صفر است؟

الف) کار نیروی وزن در جابه‌جایی افقی

ب) کار نیروی کشش نخ در حرکت آونگ (گلوله متصل به نخ آویزان از سقف)

پ) کار نیروی عمودی سطح در جابه‌جایی روی یک سطح شیب‌دار

ت) کار نیروی برآیند در حرکت با سرعت ثابت

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۳۰- در شرایط خلأ، گلوله A را از ارتفاع h از سطح زمین به سمت بالا و هم‌زمان گلوله B را از همان نقطه به سمت پایین پرتاب می‌کنیم. اگر در لحظه t ، انرژی جنبشی دو گلوله با هم برابر شود، چند مورد از گزاره‌های زیر در مورد این دو گلوله در لحظه t صحیح است؟ (جرم دو گلوله یکسان است و سطح زمین را مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید).

الف) انرژی مکانیکی گلوله A بزرگ‌تر از انرژی مکانیکی گلوله B است.

ب) انرژی پتانسیل گرانشی گلوله A در حال افزایش است.

پ) انرژی مکانیکی دو گلوله با هم برابر است.

ت) انرژی پتانسیل گرانشی گلوله A در حال کاهش است.

(۱) الف، ب

(۲) الف، ت

(۳) ب، پ

(۴) پ، ت

۳۱- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) هیدروکربن‌ها که از عناصر هیدروژن و کربن ساخته شده‌اند، سوخت سبز نبوده و موادی زیست تخریب‌ناپذیرند.
- (۲) پلاستیک‌های سبز، پلیمرهایی هستند که از مواد گیاهی ساخته شده و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می‌شوند.
- (۳) شیمی سبز شاخه‌ای از شیمی است که در آن شیمیدان‌ها در جست و جوی فرایندها و فراورده‌هایی هستند که به کمک آن بتوانند کیفیت زندگی را افزایش دهند.
- (۴) سنگ‌های متراکم در زیرزمین، جای مناسبی برای دفن گاز کربن دی‌اکسید است.

ردپای گازها در زندگی +

آب، آهنگ زندگی

(از ابتدای شیمی سبز، راهی

برای محافظت از هواکره تا

انتهای غلظت مولی (مولار))

صفحه‌های ۷۰ تا ۱۰۰

۳۲- کدام گزینه در رابطه با اکسیژن و اوزون به درستی بیان نشده است؟

(۱) مولکولی با نقطه جوش بالاتر دارای الکترون ناپیوندی بیشتری است.

(۲) واکنش تشکیل اوزون در تروپوسفر برخلاف استراتوسفر، برگشت پذیر است.

(۳) مولکولی که واکنش پذیری بیشتری دارد، دارای نسبت الکترون پیوندی به ناپیوندی برابر با ۵/۵ است.

(۴) هنگامی که تابش پرنرژی فرابنفش به مولکول O_3 می‌رسد، مولکول اوزون به یک اتم اکسیژن و یک مولکول اکسیژن تبدیل می‌شود.

۳۳- کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟

الف) اوزون، گازی سه اتمی در لایه استراتوسفر است که مانند پوششی زمین را احاطه کرده و مقدار آن در هواکره زیاد است.

ب) در دمای -120°C مولکول اکسیژن به صورت گازی و مولکول اوزون به صورت مایع وجود دارد.

پ) مولکول اوزون از مولکول اکسیژن واکنش پذیرتر است و در لایه تروپوسفر، آلاینده‌ای سمی و خطرناک به شمار می‌آید.

ت) درون موتور خودرو در دماهای بالا، گاز قهوه‌ای رنگ NO تولید می‌شود که سبب تولید اوزون تروپوسفری می‌شود.

۱) الف) و پ)

۲) الف) و ت)

۳) ب) و پ)

۴) ب) و ت)

۳۴- کدام مورد به یقین درست است؟ ($O = 16$, $C = 12$, $H = 1$: g.mol⁻¹)

(۱) برای توصیف یک نمونه گاز افزون بر مقدار، فقط باید فشار آن مشخص باشد.

(۲) در دمای صفر درجه سلسیوس و فشار ۱atm، شمار اتم‌ها در حجم یکسانی از گازها می‌تواند متفاوت باشد.

(۳) در دما و فشار ثابت، حجم یک گرم گاز پروپان (C_3H_8) از حجم یک گرم گاز کربن دی‌اکسید (CO_2) بیشتر است.

(۴) گازها شکل معینی ندارند و در واقع حجم یک نمونه گاز از حجم ظرف محتوی آن بیشتر است.

۳۵- با توجه به شکل زیر که ظرف‌های محتوی گازهای مختلف را در دما و فشار یکسان نشان می‌دهد، کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟ (هر ذره

معادل ۱/۰ مول است. $(H=1, He=4, C=12, O=16, Ne=20: g.mol^{-1})$

شماره نمونه	۱	۲	۳	۴	۵
گاز	H_2	Ne	CO_2	O_2	He
ظرف محتوی گاز					

الف) حجم ۱ مول از گاز نمونه ۳، با حجم ۱ مول از گاز نمونه ۲ برابر است.

ب) با افزایش شمار مول‌های هر گاز، حجم آن افزایش می‌یابد.

پ) جرم گاز نمونه ۴، چهار برابر جرم گاز نمونه ۵ و کمتر از ۷۰ درصد جرم گاز نمونه ۳ است.

ت) شمار اتم‌های گاز نمونه ۳، ۲ برابر شمار اتم‌های گاز نمونه ۱ و ۳ برابر شمار مولکول‌های گاز نمونه ۴ است.

(۴) (پ) و (ت)

(۳) (ب) و (ت)

(۲) (الف) و (پ)

(۱) (الف) و (ب)

۳۶- کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است؟ ($H = 1, C = 12, O = 16, P = 31, S = 32: g.mol^{-1}$)

(۱) $14/2$ گرم تترا فسفر دکا اکسید شامل $10^{21} \times 0.1 / 3$ مولکول است.

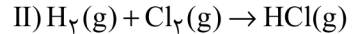
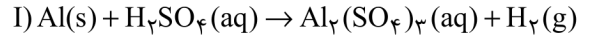
(۲) برای سوختن کامل 27 گرم گلوکز ($C_6H_{12}O_6$)، $28/8$ گرم گاز اکسیژن مصرف می‌شود.

(۳) چگالی گاز گوگرد تری‌اکسید در شرایط استاندارد (STP) به تقریب برابر با $3/6 g.L^{-1}$ می‌باشد.

(۴) با افزایش دمای یک نمونه گاز از دمای $67^\circ C$ به $8^\circ C / 107$ ، حجم آن در فشار ثابت، 12% بیشتر می‌شود.

۳۷- چند گرم آلومینیم برای واکنش با مقدار کافی از سولفوریک اسید (مطابق واکنش I) لازم است تا هیدروژن موردنیاز برای واکنش کامل آن با ۸/۹۶

لیتر گاز کلر در شرایط STP (مطابق واکنش II)، فراهم شود؟ (معادله واکنش‌ها موازنه شود و $Al = 27 \text{ g.mol}^{-1}$)



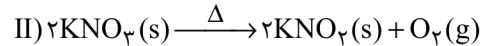
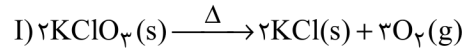
(۲) ۸ / ۱۰

(۴) ۶ / ۳

(۱) ۴ / ۱۴

(۳) ۲ / ۷

۳۸- اگر مخلوطی از پتاسیم کلرات (KClO_3) و پتاسیم نیترات (KNO_3) مطابق معادله‌های موازنه شده زیر تجزیه شوند، مشاهده می‌شود که حجم گازهای تولید شده در واکنش (I)، $1/5$ برابر واکنش (II) است. نسبت جرم پتاسیم کلرات تجزیه شده به جرم پتاسیم نیترات تجزیه شده (با یکای یکسان) تقریباً کدام است؟ ($\text{K} = 39$, $\text{Cl} = 35/5$, $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1}$)



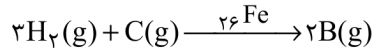
(۲) ۸/۰

(۴) ۳/۱

(۱) ۶/۰

(۳) ۷/۱

۳۹- با توجه به واکنش داده شده که مربوط به فرایند هابر می‌باشد، کدام گزینه نادرست است؟



(۱) کاتالیزگر این واکنش در آرایش الکترونی لایه ظرفیت خود دارای ۸ الکترون است؛ اما واکنش‌پذیری آن برخلاف گازهای نجیب ناچیز نیست.

(۲) به جای پرکردن تایلر خودرو با هوا، بهتر است از مخلوط گاز «C» به همراه گاز اکسیژن استفاده شود.

(۳) گاز C به جوّ بی‌اثر شهرت یافته و در محیط‌هایی که گاز اکسیژن، عامل ایجاد تغییر شیمیایی است، به جای آن از گاز C استفاده می‌کنند.

(۴) در ساختار لوویس ماده «B» برخلاف یون « SO_3^{2-} »، یک جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی وجود دارد.

۴۰- چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

* زمین از فضا به رنگ آبی دیده می‌شود، زیرا نزدیک به ۷۵٪ از سطح آن را آب پوشانده است.

* اگر کره زمین را مسطح در نظر بگیریم، آب همه سطح آن را تا ارتفاع ۲ متری می‌پوشاند.

* زمین از دیدگاه شیمیایی پویا است و بخش‌های گوناگون آن با یکدیگر برهم‌کنش‌های فیزیکی و شیمیایی دارند.

* زیست کره شامل جانداران روی کره زمین است. در واکنش‌های آن‌ها، درشت مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

۴۱- کدام موارد زیر درست هستند؟

الف) کره زمین، سامانه‌ای بزرگ متشکل از هواکره، آب کره و سنگ کره است.

ب) بخش مهمی از تبادل جرم میان آب کره و هواکره، از طریق فرایندهای فیزیکی انجام می‌شود.

پ) کاتیون‌های فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی، بخش مهمی از یون‌های حل شده در آب‌های روی زمین را تشکیل می‌دهند.

ت) محققان دریافتند که در طول زمان، حجم آب‌های کره زمین کاهش و غلظت مواد حل شده در آن، افزایش یافته است.

۱) «الف» و «ب»

۲) «الف» و «ت»

۳) «ب» و «پ»

۴) «پ» و «ت»

۴۲- کدام مورد درست است؟

- ۱) نسبت شمار کاتیون‌ها به آنیون‌ها در باریم فسفات با همین نسبت در اسکاندیم کربنات برابر است.
- ۲) شمار اتم‌های هیدروژن و اکسیژن در فرمول شیمیایی ترکیب یونی آمونیوم نیترات برابر است.
- ۳) در هر واحد فرمولی ترکیب یونی آمونیوم سولفات، مجموع تعداد پیوندهای اشتراکی بیشتر از تعداد جفت الکترون‌های ناپیوندی است.
- ۴) نسبت شمار اتم‌های نیتروژن به اکسیژن در کلسیم نیترات با نسبت اندازه بار آنیون به بار کاتیون در ترکیب آلومینیم هیدروکسید برابر است.

۴۳- عبارت کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

(۱) اگر چه ۷۵٪ حجم زمین را آب فرا گرفته، با این حال هم اکنون حدود ۵۰٪ جمعیت جهان با کم آبی رو به روستند.

(۲) در میان ۸ یون فراوان موجود در آب کره، ۵ / ۱۲٪ آنها چند اتمی و ۵۰٪ آنها از دسته S می‌باشند.

(۳) با انحلال یک مول از K_2SO_4 ، $Ca_3(PO_4)_2$ و $NaNO_3$ در ۱۰۰ گرم آب به ترتیب ۳، ۵ و ۲ مول یون تولید می‌شود.

(۴) اگر درصد جرمی NaCl در سرم فیزیولوژی ۹ / ۰٪ باشد، غلظت این نمک برحسب ppm در این محلول برابر با ۹۰۰۰ خواهد بود.

۴۴- کدام مورد درست است؟

- (۱) در هر محلول، جرم حلال بیشتر از جرم حل شونده است.
- (۲) از مخلوط کردن چند ماده جامد با یکدیگر، لزوماً یک محلول به دست می‌آید.
- (۳) حدود یک چهارم از کاربردهای سدیم کلرید، به تهیه عناصر موجود در آن به صورت مولکولی و با استفاده از روش مناسب اختصاص دارد.
- (۴) اگر نصف جرم یک محلول آبی را کم کرده و برابر جرم برداشته شده به محلول، آب اضافه شود، درصد جرمی محلول، نصف می‌شود.

۴۵- اگر غلظت یون‌های کلرید در یک نمونه محلول کلسیم کلرید برابر $2 \text{ ppm} / 14$ باشد، در چند کیلوگرم از این محلول، $32 / 0$ گرم یون کلسیم حل

شده است؟ ($\text{Ca} = 40$, $\text{Cl} = 35.5 : \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) ۴۰

(۲) ۵۰

(۳) ۶۰

(۴) ۸۰

۴۶- چند میلی‌لیتر از یک محلول ۳۶/۵ درصد جرمی هیدروکلریک اسید، با چگالی $1.2 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ باید به 10 لیتر آب اضافه شود تا غلظت یون کلرید به

تقریب برابر 5 ppm / 109 شود؟ (از تغییر حجم محلول چشم‌پوشی شود؛ $\text{H} = 1$, $\text{Cl} = 35.5$ / $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $d_{\text{محلول}} = 1 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$)

(۱) ۵۲ / ۰

(۲) ۰۸ / ۱

(۳) ۵۷ / ۲

(۴) ۵ / ۲

۴۷- در شرایطی فرضی، در 4900°C گرم از یک نمونه محلول دارای نمک‌های AB_2 و DE ، در مجموع $108/5$ گرم نمک حل شده است. اگر تفاوت

درصد جرمی دو آنیون $5/0\%$ باشد، نسبت درصد جرمی یون A^{2+} به یون D^{2+} کدام است؟

($A = 24$, $B = 35/5$, $D = 40$, $E = 60$: g.mol^{-1}) (درصد جرمی یون B^- بیشتر از یون E^{2-} است.)

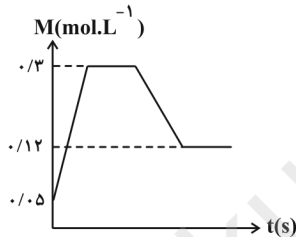
(۴) $0/5$

(۳) $0/75$

(۲) $1/5$

(۱) 1

۴۸- به 25°C میلی‌لیتر از یک محلول 5% مولار از متانول (CH_3OH) در آب، ابتدا X گرم متانول و سپس Y میلی‌لیتر آب مقطر اضافه می‌کنیم. اگر نمودار زیر تغییر غلظت مولار متانول این محلول را بر حسب گذر زمان نشان دهد، نسبت Y به X کدام است؟ (نمودار تقریبی رسم شده است).



(از تغییر حجم محلول بر اثر افزودن متانول صرف‌نظر کنید؛ $\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) ۴۶ / ۸۷

(۲) ۹۳ / ۷۵

(۳) ۱۸۷ / ۵

(۴) ۳۷۵

۴۹- در حجم‌های برابر از محلول‌های جداگانه از KOH و Na_2SO_4 ، جرم برابر از این دو ترکیب وجود داشته باشد و غلظت یون Na^+ در

محلول Na_2SO_4 برابر 6900 ppm باشد، غلظت مولی محلول KOH چند مول بر لیتر است؟ (چگالی محلول Na_2SO_4 برابر $1/12$ گرم بر

میلی‌لیتر می‌باشد؛ $\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{S} = 32, \text{K} = 39 : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

(۱) $0/213$

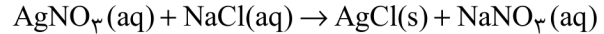
(۲) $0/426$

(۳) $4/26$

(۴) $3/96$

۵۰- محلولی از لیتیم سولفات با درصد جرمی $30/3$ درصد و چگالی $1/2 \text{ g.mL}^{-1}$ موجود است. اگر غلظت مولی کل یون‌های موجود در این محلول، تقریباً $5/5$ برابر غلظت مولی نمک در نمونه‌ای از محلول سدیم کلرید باشد، چنانچه 100 میلی‌لیتر از این نمونه محلول سدیم کلرید با مقدار کافی محلول نقره نیترات به طور کامل واکنش دهد، چند مول رسوب تشکیل می‌شود؟

$$(\text{Li} = 7, \text{O} = 16, \text{S} = 32, \text{Cl} = 35/5, \text{Ag} = 108 : \text{g.mol}^{-1})$$



(۴) ۳۶/۰

(۳) ۲۷/۰

(۲) ۱۸/۰

(۱) ۹/۰

۵۱- اگر f تابع همانی و g تابع ثابت و $\frac{3f(2)+g(3)}{2g(7)+f(1)} = \frac{10}{9}$ باشد، مقدار $g(7)$ کدام است؟

(۱) ۲

(۳) ۶

(۲) ۴

(۴) ۸

تابع + شمارش، بدون شمردن

(از ابتدای دامنه و برد توابع تا

انتهای فصل ۶)

صفحه‌های ۱۰۱ تا ۱۴۰

۵۲- مقدار n در معادله $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 42$ کدام است؟

(۱) ۵

(۲) ۶

(۳) ۳

(۴) ۷

۵۳- نمودار تابع خطی $f(x)$ از نقاط $(0, 2)$ و $(-1, -1)$ می‌گذرد. حاصل $(f(1))^2 - 4f(2)$ کدام است؟

(۱) ۱۷

(۲) ۲۱

(۳) -۷

(۴) -۲۷

۵۴- برای تابع همانی f و تابع ثابت g داریم، $h(x) = g^2(x) - 2f(x)g(x)$ و داشته باشیم: $h(3) = -8$ ، آن‌گاه حاصل $h(2)$ کدام می‌تواند باشد؟

(۱) ۴

(۲) -۴

(۳) ۲

(۴) -۲

۵۵- در تابع با ضابطه $f(x) = ax^3 - x + c$ اگر داشته باشیم: $f(1) = f(-1) + 2$ و $f(2) = 13$ ؛ آنگاه حاصل $f(a \times c)$ کدام است؟

(۱) -12

(۲) -14

(۳) -15

(۴) -13

۵۶- برد تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0 \\ -|x + 2|, & x \geq 0 \end{cases}$ شامل چند عدد صحیح نمی‌شود؟

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۵

(۴) بی‌شمار

۵۷- اگر $f(x) = \frac{2x - m}{4 - x}$ یک تابع ثابت باشد، حاصل $m \times f(m)$ کدام است؟ ($x \neq 4$)

(۱) ۱۶

(۲) -۱۶

(۳) ۸

(۴) -۸

۵۸- علی، حسین و چهار نفر دیگر برای سخنرانی در یک سمینار دعوت شده‌اند. به چند طریق می‌توان برنامه سخنرانی این ۶ نفر را تنظیم کرد، به‌طوری

که بین سخنرانی علی و حسین، دقیقاً دو نفر سخنرانی کنند؟

(۱) ۹۶

(۲) ۱۴۴

(۳) ۱۰۸

(۴) ۷۲

۵۹- چند زیرمجموعه ۵ عضوی از مجموعه اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۱۱ وجود دارد که شامل حداقل یک جفت عدد با مجموع ۱۱ باشد؟

(۱) ۲۲۰

(۲) ۲۴۰

(۳) ۲۳۶

(۴) ۱۹۲

۶۰- با ارقام ۱, ۲, ..., ۹ چند عدد سه رقمی با ارقام متمایز شامل یک رقم زوج و دو رقم فرد می‌توان تشکیل داد، به‌طوری که رقم یکان بزرگ‌تر از رقم

دهگان و رقم دهگان کوچک‌تر از رقم صدگان باشد؟

(۱) ۱۶۸

(۲) ۸۰

(۳) ۱۲۶

(۴) ۴۰